1 工人智能体(Worker Agent)

1.1 核心特征

- 代表劳动力供给方，拥有有限初始资本(10-50单位)和不同劳动能力(0.8-1.2)
- 具备消费、工作、教育投资和罢工等行为能力
- 通过强化学习优化个人收益和生活质量

1.2 主要职能

- 提供劳动力，参与生产过程
- 消费商品，驱动市场需求
- 通过集体行动(罢工)维护权益
- 投资教育提升技能水平

1.3 学习机制

- 采用深度Q网络(DQN)算法进行决策优化
- 基于工资收入、就业状态和消费满足度获得奖励反馈
- 通过经验回放不断改进决策策略

2 资本家智能体(Capitalist Agent)

2.1 核心特征

- 拥有大量初始资本(100-500单位)和生产技术(1.0-2.0)，是生产资料所有者
- 追求利润最大化，具有雇佣、投资、生产和销售等能力
- 面临资本有机构成提高和利润率下降的内在矛盾

2.2 主要职能

- 组织生产，雇佣工人创造价值
- 进行固定资产和研发创新投资
- 销售商品实现价值，获取利润
- 进行资本积累，扩大再生产

2.3 理论基础

- 体现马克思剩余价值理论：通过雇佣劳动创造剩余价值
- 遵循资本积累规律：将部分利润转化为资本
- 面临利润率趋向下降规律：需通过技术创新应对挑战

3 国家智能体(State Agent)

3.1 核心特征

- 拥有强大财政实力(1000.0单位)，不直接参与生产但影响全局
- 承担宏观调控和社会管理职能
- 关注就业、通胀、收入分配和经济增长等多重目标

3.2 主要职能

- 运用货币政策(利率)和财政政策(税收、支出)调节经济
- 制定最低工资标准，保障劳动者权益
- 提供社会保障，调节收入分配
- 通过公共投资促进经济发展

3.3 政策逻辑

- 逆周期调节：经济下行时刺激，过热时收紧
- 多目标平衡：在就业、通胀、公平与效率间寻求最优解
- 动态调整：根据经济状况实时优化政策组合

4 经济环境(Economic Environment)

4.1 核心功能

- 作为所有智能体交互的平台和媒介
- 维护统一的市场价格体系(工资和商品价格)
- 协调各类经济活动，确保系统有序运行
- 记录和追踪宏观经济指标演变

4.2 运行机制

- **状态管理**：提供统一的状态信息供智能体决策
- **行动协调**：处理各类智能体的行动请求
- **价格调节**：基于供需关系动态调整价格水平
- **周期演化**：实现经济的周期性波动和发展

4.3 理论支撑

- 严格的马克思主义政治经济学理论基础
- 完整的经济周期理论模型(四阶段循环)
- 多维度经济指标体系(就业、通胀、不平等、生产力等)

4.4 系统特色与价值

4.4.1 创新融合

- 将马克思主义经济学理论与现代强化学习技术相结合
- 实现了经济理论的计算化表达和动态仿真

4.4.2 现实映射

- 准确刻画了资本主义经济体系的内在矛盾和运行规律
- 为经济政策制定和评估提供了实验平台

4.4.3 学习能力

- 各类智能体具备自主学习和适应能力
- 能够在模拟过程中不断优化行为策略

这个多智能体经济系统形成了一个闭环的经济生态系统，其中工人、资本家和国家三类智能体在环境的协调下相互作用，既体现了马克思主义对资本主义经济本质的深刻洞察，又借助人工智能技术展现了经济系统的动态演化过程。